

caso $\tau = \{T\}$: allora $\forall n \in \mathbb{N} |T(e_n)| \geq \varepsilon > 0$

da Riesz $\exists x \in H$ t.c. $Ty = \langle x, y \rangle$

$$\hat{\parallel} \quad | \langle x, \sum_{n=1}^{\infty} e_n \rangle | \geq \varepsilon \iff | \langle x, e_n \rangle | \geq \frac{\varepsilon}{n} \quad \forall n$$

ma allora $\sum_{n=1}^{\infty} | \langle x, e_n \rangle |^2 \geq \varepsilon^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ diverge
 in Bessel
 $\parallel x \parallel^2$
 $\wedge_{x \in H}$

DIFFERENZIAZIONE DI MISURE

X insieme, $\mathcal{A}$ σ -algebra, $\mu, \nu : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$

def $\nu \ll \mu$ se $\mu(A) = 0 \implies \nu(A) = 0$ (assolutamente continua)

σ -finite

TEOREMA Su $(X, \mathcal{A})$ siano μ e ν due misure σ -finite con $\nu \ll \mu$. Allora $\exists h : X \rightarrow [0, \infty)$ misurabile tale che $\forall f : X \rightarrow [0, +\infty)$ si ha

$$\int_X f(x) d\nu = \int_X f(x) h(x) d\mu$$

dim μ, ν finite
 $d := \mu + \nu$, $d(A) = \mu(A) + \nu(A)$

$$\int_X f(x) dd = \int_X f(x) d\mu + \int_X f(x) d\nu$$

su $L^2(X; d)$ definisco $T : L^2(X; d) \rightarrow \mathbb{R}$

$$T(f) = \int_X f(x) d\nu$$

e ottengo che:

- è lineare

- è limitato : $|T(f)| \leq \int_X |f(x)| d\nu \stackrel{\text{Hölder}}{\leq} \nu(X)^{1/2} \|f\|_{L^2(X; \nu)} \leq \nu(X)^{1/2} \|f\|_{L^2(X; d)}$

per Riesz $\exists g \in L^2(X; d)$ t.c. $Tf = \int_X f(x) d\nu = \int_X g(x) f(x) dd$
 $\implies \int_X f(x)(1-g(x)) d\nu = \int_X f(x)g(x) d\mu \quad \forall f \in L^2$

$C = \{g < 0\}$, $f = \chi_C$:

$$0 \leq \int_C (1-g(x)) d\nu = \int_C g(x) d\mu < 0 \quad \text{se } \mu(C) > 0$$

deduco che $\mu(C) = 0 \stackrel{\nu \ll \mu}{\implies} \nu(C) = 0 \implies g \geq 0$ q.o.

$D = \{g \geq 1\}$, $f = \chi_D$:

$$0 \geq \int_D (1-g(x)) d\nu = \int_D g(x) d\mu \geq \mu(D)$$

Deduco che $\mu(D) = 0 \iff \nu(D) = 0$

concludere: $0 \leq g < 1$ q.o.

Con $\hat{f}(x) = f(x)(1-g(x))$, $f(x) = \frac{\hat{f}(x)}{1-g(x)}$, trovo

$$\int_X \hat{f}(x) d\nu = \int_X \hat{f}(x) \underbrace{\frac{g(x)}{1-g(x)}}_{:= h(x)} d\mu$$

La formula vale $\forall \hat{f} \geq 0$ misurabile

□

oss Le ipotesi μ, ν σ -finite non si può togliere

$$X = [0, 1]$$

$$\nu = \mathbb{I}_{[0,1]}^1$$

$\mu = \chi$ counting measure su $[0, 1]$

$$\nu \ll \mu = \chi$$

Non può esistere $h: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ t.c.

$$\int_{[0,1]} f(x) d\chi = \int_{[0,1]} f(x) h(x) d\chi \quad \forall f \geq 0 \text{ misurabile}$$

Infatti, apponiamo PA che esista.

Sia $f(x) = \chi_{\{x_0\}}(x)$: $0 = h(x_0) \quad \forall x_0 \in [0, 1]$.

Or, con $f=1$ ho $1=0$. $\downarrow$

Misure Radon

$\mu: \mathcal{P}(\mathbb{R}^n) \rightarrow [0, \infty]$ è una misura esterna.

def Diciamo che μ è **RADON** se

- 1) μ è di Borel (i Boreliani sono μ -misurabili)
- 2) $\forall \mu$ -misurabile $E \subset \mathbb{R}^n \exists B$ Boreliano t.c. $\mu(E) = \mu(B)$ ed $E \subset B$.
- 3) $\mu(K) < \infty \quad \forall K \subset \mathbb{R}^n$ compatto.

TEOREMA Sia μ di Radon in $\mathbb{R}^n$. Allora

- 1) $\mu(E) = \inf \{ \mu(A) : A \subset \mathbb{R}^n \text{ aperto e } E \subset A \} \quad \forall E \subset \mathbb{R}^n$
- 2) $\mu(E) = \sup \{ \mu(K) : K \subset \mathbb{R}^n \text{ compatto e } K \subset E \} \quad \forall E \subset \mathbb{R}^n \text{ misurabile per } \mu$.

TEOREMA (Lusin). Sia μ di Radon in $\mathbb{R}^n$. Sia $E \subset \mathbb{R}^n$ μ -misurabile, $\mu(E) < \infty$.

Sia $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ μ -misurabile. Allora $\forall \varepsilon > 0 \exists K \subset E$ compatto tale che

- 1) $\mu(E \setminus K) < \varepsilon$
- 2) $f|_K: K \rightarrow \mathbb{R}$ è continua (restrizione)

Teorema di Radon - Nikodym

Siano μ e ν due misure di Radon in $\mathbb{R}^n$.

$$B(x,r) = \{y \in \mathbb{R}^n : |x-y| \leq r\} \text{ palla chiusa.}$$

Per $x \in \mathbb{R}^n$ definiamo

$$\underline{D}_\mu^\nu(x) = \begin{cases} \liminf_{r \rightarrow 0^+} \frac{\nu(B(x,r))}{\mu(B(x,r))} & \text{complementare} \\ +\infty & \text{se } \exists r > 0 \text{ t.c. } \mu(B(x,r)) = 0 \end{cases}$$

e analog.

$$\bar{D}_\mu^\nu(x) = \begin{cases} \limsup_{r \rightarrow 0^+} \frac{\nu(B(x,r))}{\mu(B(x,r))} & \text{se } \mu(B(x,r)) > 0 \forall r > 0 \\ +\infty & \text{altrimenti} \end{cases}$$

se $\underline{D}_\mu^\nu(x) = \bar{D}_\mu^\nu(x) := D_\mu^\nu(x)$ derivata di ν rispetto a μ in x .

(di differentiation)

TEOREMA Siano μ, ν di Radon. Allora la derivata con $\nu \ll \mu$ $D_\mu^\nu(x) \in \mathbb{R}$ esiste per μ -q.o. $x \in \mathbb{R}^n$. Inoltre $x \mapsto D_\mu^\nu(x)$ è μ -misurabile.

La dimostrazione si basa sul seguente lemma:

Lemma (di confronto). Nelle ipotesi precedenti valgono per $\alpha \in \mathbb{R}, \alpha \geq 0$

- 1) $A \subset \{x \in \mathbb{R}^n : \underline{D}_\mu^\nu(x) \leq \alpha\} \Rightarrow \nu(A) \leq \alpha \mu(A)$
- 2) $A \subset \{x \in \mathbb{R}^n : \bar{D}_\mu^\nu(x) \geq \alpha\} \Rightarrow \nu(A) \geq \alpha \mu(A)$

dim (del teorema). WLOG μ, ν finite (perché lo sono sui compatti)

① $I = \{x \in \mathbb{R}^n : \bar{D}_\mu^\nu(x) = +\infty\}$

$$\Rightarrow I \subset \{\bar{D}_\mu^\nu \geq \alpha\} \forall \alpha > 0$$

$$\stackrel{\text{lemma}}{\Rightarrow} \nu(I) \geq \alpha \mu(I)$$

$$\Rightarrow \mu(I) \leq \frac{1}{\alpha} \nu(I) \xrightarrow{\alpha \rightarrow +\infty} 0$$

• Per $0 < a < b < \infty$ definisco $R(a,b) = \{x \in \mathbb{R}^n : \underline{D}_\mu^\nu(x) \leq a < b \leq \bar{D}_\mu^\nu(x)\}$

$$\stackrel{\text{lemma}}{\Rightarrow} \left. \begin{aligned} \nu(R(a,b)) &\leq a \mu(R(a,b)) \\ \nu(R(a,b)) &\geq b \mu(R(a,b)) \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &a \mu(R(a,b)) \leq \frac{a}{b} \nu(R(a,b)) \\ &\underbrace{\nu(R(a,b))}_{\nu(R(a,b))} \end{aligned} \quad \text{poiché } a < b$$

$$\Rightarrow \nu(R(a,b)) = 0 \text{ e } \mu(R(a,b)) = 0.$$

• Sia ora $N = \{x \in \mathbb{R}^n : \underline{D}_\mu^\nu(x) < \bar{D}_\mu^\nu(x)\}$

$$= \bigcup_{\substack{a < b \\ a,b \in \mathbb{Q}^+}} R(a,b)$$

$$\Rightarrow \mu(N) \leq \sum_{\substack{a < b \\ a,b \in \mathbb{Q}^+}} \underbrace{\mu(R(a,b))}_{=0} = 0 \Rightarrow \mu(N) = 0 \Rightarrow \nu(N) = 0$$

Questo dimostra che la derivata esiste μ -q.o. $x \in \mathbb{R}^n$.

$$② \quad x \mapsto D_\mu U(x) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{U(B(x,r))}{\mu(B(x,r))}$$

Il limite di funzioni misurabili è misurabile, dunque è suff. verificare che

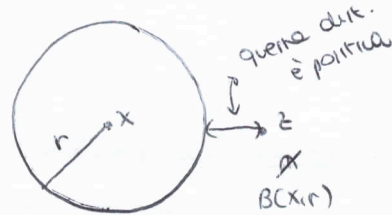
$x \mapsto \frac{U(B(x,r))}{\mu(B(x,r))}$ è misurabile $\forall r > 0$. Affermo che è Boreliana.

mi basterà mostrare $x \mapsto \mu(B(x,r))$ è Boreliana.

Otteno che

$$\limsup_{y \rightarrow x} \chi_{B(y,r)}(z) \leq \chi_{B(x,r)}(z), \quad x, z \in \mathbb{R}^n \text{ fissati}$$

quando z non c'è nulla da dimostrare;
altrimenti, per $z \notin B(x,r)$, si usa la dis.
triangolare



$$\mu(\mathbb{R}^n) - \mu(B(x,r)) = \int_{\mathbb{R}^n} (1 - \chi_{B(x,r)}(z)) d\mu$$

$$\leq \int_{\mathbb{R}^n} \liminf_{y \rightarrow x} (1 - \chi_{B(y,r)}(z)) d\mu$$

$$1 - \chi_{B(y,r)}(z) \geq 0 \quad \text{e } x \text{ fisso} \quad \Rightarrow \liminf_{y \rightarrow x} (\mu(\mathbb{R}^n) - \mu(B(y,r)))$$

$$\Rightarrow -\mu(B(x,r)) \leq -\limsup_{y \rightarrow x} \mu(B(y,r))$$

$$\Rightarrow \limsup_{y \rightarrow x} \mu(B(y,r)) \leq \mu(B(x,r))$$

$x \mapsto \mu(B(x,r))$ è semicont. Apenamente $\Rightarrow$ Boreliana $\square$

(di Radon-Nykodym)

$\{x: \mu(B(x,r)) < \alpha\}$ è aperto, dunque Boreliano

TEOREMA Siano μ, ν di Radon con $\nu \ll \mu$. Allora $\forall A \subset \mathbb{R}^n$ μ -misurabile si ha

$$\nu(A) = \int_A D_\mu \nu(x) d\mu$$

dim. A è anche ν -misurabile:

$$\exists B \supset A \text{ con } \mu(B \setminus A) = 0 \stackrel{\nu \ll \mu}{\Rightarrow} \nu(B \setminus A) = 0 \Rightarrow B \setminus A \text{ è } \nu\text{-misurabile}$$

$\Rightarrow A$ è ν -misurabile

$$\bullet I = \{D_\mu \nu(x) = +\infty\}, \quad \mu(I) = 0 \Rightarrow \nu(I) = 0$$

$$N = \{D_\mu \nu(x) < \bar{D}_\mu \nu(x)\}, \quad \mu(N) = 0 \Rightarrow \nu(N) = 0$$

$$Z = \{D_\mu \nu = 0\} \text{ e } \nu(Z) = 0$$

verifico la formula per A misurabile $\subset \mathbb{R}^n \setminus I \cup N \cup Z$

$$\bullet \text{ Sia } t > 1 \text{ e per } k \in \mathbb{Z} \text{ siano } A_k = \{x \in A : t^{k-1} \leq D_\mu \nu(x) < t^k\}$$

$$\int_A D_\mu \nu(x) d\mu = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \int_{A_k} D_\mu \nu(x) d\mu \leq \sum_{k \in \mathbb{Z}} t^k \mu(A_k)$$

lemme de convergence $\rightarrow \leq \epsilon \sum_{k \in \mathbb{Z}} U(A_k) \leq \epsilon U(A)$

Per ottenere la disuguaglianza opposta, procedo in modo analogo e trovo

$$\int_A D_\mu U(x) d\mu \geq \frac{1}{\epsilon} U(A)$$

con $\epsilon \rightarrow 1^-$ trovo la tesi: $\int_A D_\mu U(x) d\mu = U(A)$.

□

esercizio Sia $f \in L^1(\mathbb{R})$ con supporto compatto.

Supponiamo che

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_{\mathbb{R}} |f(x+h) - f(x)| dx = 0$$

Provare che $f=0$ q.o.

• Se $f \in C_c^1(\mathbb{R})$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \int_{\mathbb{R}} \frac{|f(x+h) - f(x)|}{h} dx = 0 = \int_{\mathbb{R}} |f'(x)| dx$$

conv. dominata
perché $f \in C_c^1(\mathbb{R})$ è limitata,
dunque il rapporto integrale è < costante

$$\Rightarrow f'(x) = 0 \Rightarrow f \text{ costante su } \mathbb{R} \Rightarrow f = 0$$

• Per $\varepsilon > 0$ regolarizzo: $f_\varepsilon(x) = \int_{\mathbb{R}} \chi_\varepsilon(y) f(x-y) dy$

metodo standard in queste situazioni

$$f_\varepsilon(x+h) = \int_{\mathbb{R}} \chi_\varepsilon(y) f(x+h-y) dy$$

1) $f_\varepsilon \in C_c^\infty(\mathbb{R})$

2) $f_\varepsilon \xrightarrow[\varepsilon \rightarrow 0]{L^1} f$

Dunque

$$\frac{1}{h} \int_{\mathbb{R}} |f_\varepsilon(x+h) - f_\varepsilon(x)| dx = \frac{1}{h} \int_{\mathbb{R}} \left| \int_{\mathbb{R}} \chi_\varepsilon(y) (f(x-y) - f(x+h-y)) dy \right| dx$$

$$\begin{aligned} &\leq \frac{1}{h} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \chi_\varepsilon(y) |f(x-y) - f(x+h-y)| dy dx \\ &= \frac{1}{h} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \chi_\varepsilon(x-z) |f(z) - f(z+h)| dz dx \\ &= \frac{1}{h} \int_{\mathbb{R}} |f(z+h) - f(z)| \left(\underbrace{\int_{\mathbb{R}} \chi_\varepsilon(x-z) dx}_{=1} \right) dz \end{aligned}$$

non c'è un errore di segno perché sono invertiti gli estremi d'integrazione
(da $-\infty \geq +\infty \rightarrow$ da $+\infty \geq -\infty$)

$x-y=z$
cambio di variabile

Fubini-Tonelli

dal caso sopra

$$\Rightarrow f_\varepsilon = 0 \quad \forall \varepsilon > 0 \Rightarrow f = 0 \text{ per q.o. } x \in \mathbb{R}.$$

esercizio Siano $0 < m < M < \infty$ e sia $f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$ misurabile tale che $m \leq f(x) \leq M$

q.o. Proare che

$$\left(\int_{[0,1]} f(x) dx \right) \left(\int_{[0,1]} \frac{1}{f(x)} dx \right) \leq \frac{(m+M)^2}{4mM} = \frac{\left(\frac{m+M}{2}\right)^2}{mM} \leftarrow AM$$

$\uparrow$
 voglio ottenere
 una + di integrand.

$mM \leftarrow GM$

$$(f(x) - m)(f(x) - M) \leq 0 \text{ q.o.}$$

$$\begin{matrix} \forall \\ 0 \end{matrix} \quad \begin{matrix} \wedge \\ 0 \end{matrix}$$

$$f(x)^2 - (m+M)f(x) + mM \leq 0$$

divido per $f(x)$:

$$\begin{aligned} & f(x) + mM \frac{1}{f(x)} \leq m + M \\ \text{integro:} & \int_{[0,1]} f(x) dx + mM \int_{[0,1]} \frac{1}{f(x)} dx \leq m + M \end{aligned}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_a \quad \underbrace{\hspace{10em}}_b$

$$4mM \left(\int_{[0,1]} f(x) dx \right) \left(\int_{[0,1]} \frac{1}{f(x)} dx \right) = 4ab \leq (a+b)^2 \leq (m+M)^2$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{AM-GM}$

TEOREMA (Besicovitch). $\exists N \in \mathbb{N}$ costante che dipende da $n \in \mathbb{N}$ con la seguente proprietà: sia $\mathcal{F}$ una famiglia arbitraria di palle chiuse di $\mathbb{R}^n$ (non degeneri), sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$ l'insieme dei centri di queste palle, allora $\exists \mathcal{G}_1 \subseteq \mathcal{F}, \dots, \mathcal{G}_N \subseteq \mathcal{F}$ t.c. ogni $\mathcal{G}_i$ è numerabile e disgiunta e $A \subseteq \bigcup_{i=1}^N \bigcup_{B \in \mathcal{G}_i} B$ e vale che $\sup \{ \text{diam}(B) : B \in \mathcal{F} \} < \infty$

dim (omessa).

TEOREMA (ricoprimento fine di Vitali). Sia μ una misura di Radon in $\mathbb{R}^n$. Sia poi $A \subseteq \mathbb{R}^n$ con $\mu(A) < +\infty$. Sia $\mathcal{F}$ una famiglia di palle chiuse non degeneri di $\mathbb{R}^n$ t.c. $\forall x \in A \quad \inf \{ r > 0 : \mu(B(x, r) \cap \mathcal{F}) = 0 \} = 0$. Allora $\forall U \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto $\exists \mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ numerabile e disgiunta tale che

$$\mu(A \cap U \setminus \bigcup_{B \in \mathcal{G}} B) = 0 \quad \text{e} \quad \bigcup_{B \in \mathcal{G}} B \subseteq U$$

dim (omessa).

dim (lemma del confronto)

i) Sia $A \subseteq \{x \in \mathbb{R}^n : \underline{D}_\mu U(x) \leq \alpha\}$ per qualche $\alpha > 0$. Vogliamo mostrare che $U(A) \leq \alpha \mu(A)$.

Fissiamo $\varepsilon > 0$ ed un aperto $U \supseteq A$. La famiglia

$$\mathcal{F} = \{B(x, r) : x \in A, U(B(x, r)) \leq (\alpha + \varepsilon) \mu(B(x, r)), B(x, r) \subseteq U\}$$

è un ricoprimento di $U \cap A$ di Vitali di A , poiché $\underline{D}_\mu U(x) < \alpha + \varepsilon$, infatti:

$$\liminf_{r \rightarrow 0^+} \frac{U(B(x, r))}{\mu(B(x, r))} \leq \alpha + \varepsilon \quad \forall \varepsilon > 0 \iff \exists r \in \mathbb{R}^+ \text{ t.c. } \forall \varepsilon > 0 \quad \forall \bar{n} \exists n \geq \bar{n} \text{ t.c. } U(B(x, r_n)) \leq (\alpha + \varepsilon) \mu(B(x, r_n))$$

Dal teorema sopra $\exists \mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ numerabile e disgiunta t.c. $U(A \setminus \bigcup_{B \in \mathcal{G}} B) = 0$,

$\bigcup_{B \in \mathcal{G}} B \subseteq U$. Dunque

$$U(A) \leq U\left(\bigcup_{B \in \mathcal{G}} B\right) = \sum_{B \in \mathcal{G}} U(B)$$

$$\leq (\alpha + \varepsilon) \sum_{B \in \mathcal{G}} \mu(B) = (\alpha + \varepsilon) \mu\left(\bigcup_{B \in \mathcal{G}} B\right) \leq (\alpha + \varepsilon) \mu(U)$$

ma $\mu(A) = \inf \{ \mu(U) : A \subseteq U \text{ aperto} \}$ (μ misura di Radon)

$$\xRightarrow{\inf} U(A) \leq (\alpha + \varepsilon) \mu(A) \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} \alpha \mu(A).$$

□

teorema di differenziazione di Lebesgue

TEOREMA Sia $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$. Allora per $\mathcal{L}^n$ -q.o. $x \in \mathbb{R}^n$ si ha

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{\omega_n r^n} \int_{B(x,r)} f(y) dy = f(x).$$

è di Radon

dim Sia $\mu \ll \mathcal{L}^n$, $f \geq 0$ uscg ($f = f^+ - f^-$), sia $\nu(A) = \int_A f(y) dy$

μ Radon $\Rightarrow \nu$ Radon, ed inoltre $\nu \ll \mu$.

Per u teo. di Radon-Nikodym, dato $A \subset \mathbb{R}^n$ misurabile

$$\int_A f(y) dy = \nu(A) = \int_A D_\mu \nu(y) dy \quad \forall A \text{ mis.} \Rightarrow D_\mu \nu(x) = f(x) \quad \mathcal{L}^n\text{-q.o. } x \in X$$

e per $\mathcal{L}^n$ -q.o. $x \in \mathbb{R}^n$:

$$f(x) = D_\mu \nu(x) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{\nu(B(x,r))}{\mu(B(x,r))} = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{\mathcal{L}^n(B(x,r))} \int_{B(x,r)} f(y) dy \quad \square$$

corollario Sia $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq p < +\infty$, allora $\mathcal{L}^n$ -q.o. $x \in \mathbb{R}^n$

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{r^n} \int_{B(x,r)} |f(y) - f(x)|^p dy = 0$$

dim $\{q_i \in \mathbb{R} : i \in \mathbb{N}\} = \mathbb{R}$, un insieme denso in $\mathbb{R}$.
media integrale dell'errore attorno ad $f(x)$

ESISTE $A_i \subset \mathbb{R}^n$ tale che $\mathcal{L}^n(\mathbb{R}^n \setminus A_i) = 0, \forall x \in A_i, i \in \mathbb{N}$

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{\omega_n r^n} \int_{B(x,r)} |f(y) - q_i|^p dy = |f(x) - q_i|^p$$

Considera $A = \bigcap_{i \in \mathbb{N}} A_i$, $\mathcal{L}^n(\mathbb{R}^n \setminus A) = 0$. Per $x \in A$, $\varepsilon > 0$, $\exists i : |f(x) - q_i|^p < \varepsilon$
 $\exists C_p \in \mathbb{R}$

$$\frac{1}{\omega_n r^n} \int_{B(x,r)} |f(y) - f(x) + q_i - q_i|^p dy \leq \frac{C_p}{\omega_n r^n} \int_{B(x,r)} (|f(y) - q_i|^p + |f(x) - q_i|^p) dy$$

$\wedge$
 ε

$$\leq C_p \left(\varepsilon + \frac{1}{\omega_n r^n} \int_{B(x,r)} |f(y) - q_i|^p dy \right)$$

$$\xrightarrow{r \rightarrow 0^+} C_p (\varepsilon + |f(x) - q_i|^p) < 2C_p \varepsilon$$

$$\Rightarrow \limsup_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{\omega_n r^n} \int_{B(x,r)} |f(y) - f(x)|^p dy \leq 2C_p \varepsilon \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0 \quad \square$$

def Diciamo che $x \in \mathbb{R}^n$ è **PUNTO DI LEBESGUE** di $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R})$ se $\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{r^n} \int_{B(x,r)} |f(y) - f(x)| dy = 0$

Corollario se $A \subset \mathbb{R}^n$ misurabile, allora per q.o. $x \in A$

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{\mathcal{L}^n(A \cap B(x,r))}{\mathcal{L}^n(B(x,r))} = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{\int_A \chi_{B(x,r)} dx}{\omega_n r^n} = 1 \quad (x \text{ p.to di densità } 1 \text{ in } A)$$

e per q.o. $x \in \mathbb{R}^n \setminus A$

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{\chi^r(A \cap B(x, r))}{\chi^r(B(x, r))} = 0 \quad (x \text{ p.p.o. di densità } 0 \text{ in } A).$$